

统计学完全教程

学习笔记

内容提炼

2026 年 9 月 19 日

说明

本笔记对应 Larry Wasserman 著、张波、魏秋萍、刘中华译统计学完全教程（科学出版社，2008 年；原作 *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*, Springer, 2004 年）。目录层级与顺序按中译本印刷目录；子节按英文原书保留（印刷目录通常只列到节）。试作版充实原书序与第 1 章「概率」；第 2-24 章仅保留原书标题。正文以公式陈述定义、成立条件、关键推导与结论；每一公式后写明输入如何算出输出，以及该数在问题中的含义。

目录

说明	i
原书序	1
第一章 概率	3
1.1 引言	3
1.2 样本空间和事件	3
1.3 概率	4
1.4 有限样本空间上的概率	5
1.5 独立事件	6
1.6 条件概率	6
1.7 贝叶斯理论	7
1.8 文献注释	8
1.9 附录	8
1.10 习题	8
第二章 随机变量	9
2.1 引言	9
2.2 分布函数和概率函数	9
2.3 一些重要的离散随机变量	9
2.4 一些重要的连续随机变量	9
2.5 二元分布	9
2.6 边际分布	10
2.7 独立随机变量	10
2.8 条件分布	10

2.9 多元分布与独立同分布 (IID) 样本	10
2.10 两个重要的多元分布	10
2.11 随机变量的变换	10
2.12 多个随机变量的变换	10
2.13 附录	11
2.14 习题	11
第三章 数学期望	12
3.1 随机变量的期望	12
3.2 期望的性质	12
3.3 方差和协方差	12
3.4 一些重要随机变量的期望和方差	12
3.5 条件期望	12
3.6 矩母函数	13
3.7 附录	13
3.8 习题	13
第四章 不等式	14
4.1 概率不等式	14
4.2 有关期望的不等式	14
4.3 文献注释	14
4.4 附录	14
4.5 习题	14
第五章 随机变量的收敛	15
5.1 引言	15
5.2 收敛的类型	15
5.3 大数定理	15
5.4 中心极限定理	15
5.5 Delta 方法	15
5.6 文献注释	16
5.7 附录	16

5.8 习题	16
第六章 模型、统计推断与学习	17
6.1 引言	17
6.2 参数与非参数模型	17
6.3 统计推断的基本概念	17
6.4 文献注释	18
6.5 附录	18
6.6 习题	18
第七章 CDF 和统计泛函的估计	19
7.1 经验分布函数	19
7.2 统计泛函	19
7.3 文献注释	19
7.4 习题	19
第八章 Bootstrap 方法	20
8.1 随机模拟	20
8.2 Bootstrap 方差估计	20
8.3 Bootstrap 置信区间	20
8.4 文献注释	20
8.5 附录	20
8.6 习题	21
第九章 参数推断	22
9.1 关注参数	22
9.2 矩估计	22
9.3 极大似然估计	22
9.4 极大似然估计的性质	22
9.5 极大似然估计的相合性	22
9.6 极大似然估计的同变性	23
9.7 渐近正态性	23
9.8 最优性	23

9.9	Delta 方法	23
9.10	多参数模型	23
9.11	参数 Bootstrap 方法	23
9.12	检验假设条件	23
9.13	附录	24
9.14	习题	24
第十章	假设检验和 p 值	25
10.1	Wald 检验	25
10.2	p 值	25
10.3	χ^2 分布	25
10.4	多项分布数据的 Pearson χ^2 检验	25
10.5	置换检验	25
10.6	似然比检验	26
10.7	多重检验	26
10.8	拟合优度检验	26
10.9	文献注释	26
10.10	附录	26
10.11	习题	27
第十一章	贝叶斯推断	28
11.1	贝叶斯理论体系	28
11.2	贝叶斯方法	28
11.3	参数函数	28
11.4	随机模拟	28
11.5	贝叶斯过程的大样本属性	28
11.6	扁平先验、非正常先验和无信息的先验	29
11.7	多参数问题	29
11.8	贝叶斯检验	29
11.9	贝叶斯推断的优点和缺点	29
11.10	文献注释	29
11.11	附录	29

11.12 习题	29
第十二章 统计决策理论	30
12.1 引言	30
12.2 比较风险函数	30
12.3 贝叶斯估计	30
12.4 最小最大规则	30
12.5 极大似然、最小最大和贝叶斯	30
12.6 容许性	31
12.7 Stein 悖论	31
12.8 文献注释	31
12.9 习题	31
第十三章 线性回归和 Logistic 回归	32
13.1 简单线性回归	32
13.2 最小二乘和极大似然	32
13.3 最小二乘估计的性质	32
13.4 预测	32
13.5 多元回归	32
13.6 模型选择	33
13.7 Logistic 回归	33
13.8 文献注释	33
13.9 附录	33
13.10 习题	33
第十四章 多变量模型	34
14.1 随机向量	34
14.2 相关系数的估计	34
14.3 多元正态分布	34
14.4 多项分布	34
14.5 文献注释	34
14.6 附录	35

14.7 习题	35
第十五章 独立性推断	36
15.1 两个二值型变量	36
15.2 两个离散变量	36
15.3 两个连续变量	36
15.4 连续变量和离散变量	36
15.5 附录	36
15.6 习题	37
第十六章 因果推断	38
16.1 反事实模型	38
16.2 超二值处理	38
16.3 观察研究和混淆	38
16.4 Simpson 悖论	38
16.5 文献注释	38
16.6 习题	39
第十七章 有向图与条件独立性	40
17.1 引言	40
17.2 条件独立性	40
17.3 DAGs	40
17.4 概率与 DAGs	40
17.5 更多的独立性关系	40
17.6 DAGs 的估计	41
17.7 文献注释	41
17.8 附录	41
17.9 习题	41
第十八章 无向图	42
18.1 无向图	42
18.2 概率与图	42
18.3 团与势	42

18.4 拟合图模型	42
18.5 文献注释	42
18.6 习题	43
第十九章 对数线性模型	44
19.1 对数线性模型	44
19.2 图性对数线性模型	44
19.3 分层对数线性模型	44
19.4 模型生成元	44
19.5 拟合对数线性模型	44
19.6 文献注释	45
19.7 习题	45
第二十章 非参数曲线估计	46
20.1 偏差方差平衡	46
20.2 直方图	46
20.3 核密度估计	46
20.4 非参数回归	46
20.5 附录	46
20.6 文献注释	47
20.7 习题	47
第二十一章 正交函数光滑法	48
21.1 正交函数与 L_2 空间	48
21.2 密度估计	48
21.3 回归	48
21.4 小波	48
21.5 附录	48
21.6 文献注释	49
21.7 习题	49
第二十二章 分类	50
22.1 引言	50

22.2 错误率与贝叶斯分类器	50
22.3 高斯分类器与线性分类器	50
22.4 线性回归与 Logistic 回归	50
22.5 Logistic 回归与 LDA 之间的关系	50
22.6 密度估计与朴素贝叶斯	51
22.7 树	51
22.8 误差率评估与选择好的分类器	51
22.9 支持向量机	51
22.10 核方法	51
22.11 其他分类器	51
22.12 文献注释	51
22.13 习题	52
第二十三章 重温概率：随机过程	53
23.1 引言	53
23.2 马尔可夫链	53
23.3 泊松过程	53
23.4 文献注释	53
23.5 习题	53
第二十四章 模拟方法	54
24.1 贝叶斯推断回顾	54
24.2 基本蒙特卡罗积分	54
24.3 重要抽样	54
24.4 MCMC 第一部分：Metropolis–Hastings 算法	54
24.5 MCMC 第二部分：其他算法	54
24.6 文献注释	55
24.7 习题	55

原书序

书名 All of Statistics 按字面夸大，按意图则是：在一本入门课里覆盖比传统数理统计更广的现代题目（Bootstrap、曲线估计、图模型、分类），并尽快把概率接到推断上。读者预设只会微积分和一点线性代数。

概率研究的正向问题是：给定数据生成过程，结果有什么性质。统计推断是它的逆问题：给定结果，能对生成过程说什么。预测、分类、聚类、估计都是后一问题的特例。

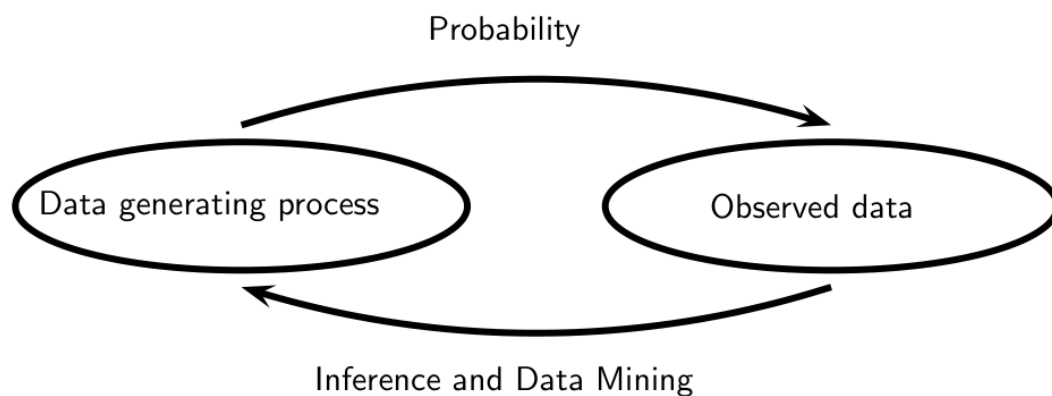


图 1 概率与推断。

符号：Data generating process：数据生成过程；Observed data：观测数据；Probability：由过程推结果；Inference and Data Mining：由结果推过程。

全书三部分：第 I 部分是作为推断语言的概率；第 II 部分是推断及其近亲数据挖掘、机器学习；第 III 部分把第 II 部分用到回归、图、因果、密度估计、光滑、分类与模拟，并补一章随机过程。

统计学与计算机科学常用不同词说同一件事。原书给出对照表如下。

符号： X 为协变量或输入； Y 为结果或标签； Θ 为参数空间；DAG 为有向无环图。表中「含义」列说明该术语在问题中代表什么对象，不是又一个待估参数。

统计学	计算机科学	含义
估计 (estimation)	学习 (learning)	用数据估计未知量
分类 (classification)	监督学习 (supervised learning)	由 X 预测离散 Y
聚类 (clustering)	无监督学习 (unsupervised learning)	把数据分成若干组
数据 (data)	训练样本 (training sample)	$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$
协变量 (covariates)	特征 (features)	各个 X_i
分类器 (classifier)	假设 (hypothesis)	从协变量到结果的映射
假设 (hypothesis)	—	参数空间 Θ 的子集
置信区间 (confidence interval)	—	以指定频率覆盖未知量的区间
有向无环图 (DAG)	贝叶斯网 (Bayes net)	带指定条件独立关系的多元分布
贝叶斯推断	贝叶斯推断	用数据更新信念的方法
频率派推断 (frequentist inference)	—	有频率保证的统计方法
大偏差界 (large deviation bounds)	PAC 学习	误差概率的一致上界

第一章 概率

概率 (probability) 是给不确定性定量的数学语言。本章先固定样本空间，再给事件赋一个满足三条公理的数 $\mathbb{P}(A)$ ，然后由独立性、条件概率接到贝叶斯定理。

1.1 引言

本章只做一件事：给定试验的可能结果集合，规定哪些子集叫事件，以及如何把每个事件映到 $[0, 1]$ 上的一个概率。输出始终是标量 $\mathbb{P}(A)$ ，表示「 A 发生」的不确定性大小，不是某次试验的观测值。

1.2 样本空间和事件

样本空间 (sample space) Ω 是一次试验全部可能结果的集合。其中的点 $\omega \in \Omega$ 称为样本结果、实现或元素。 Ω 的子集称为事件 (event)。

掷硬币两次：

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}, \quad A = \{HH, HT\}.$$

A 是「第一次为正面」这个事件，含 2 个结果； $|A| = 2$ 是计数，不是概率。温度测量可取 $\Omega = \mathbb{R}$ ，即使真实温度有下界：样本空间取得比需要的大通常无妨。事件「测量值大于 10 且不超过 23」是

$$A = (10, 23].$$

这是 $\mathbb{R}$ 上的一个区间，不是温度本身。

给定事件 A ，补集

$$A^c = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$

读作「非 A 」。 $\Omega^c = \emptyset$ 。并、交、差为

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}, \quad (1.1)$$

$$AB = A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}, \quad (1.2)$$

$$A - B = \{\omega : \omega \in A, \omega \notin B\}. \quad (1.3)$$

$A \subset B$ 表示 A 的每个元素也在 B 中。有限集 $|A|$ 是 A 中元素个数，是非负整数。

$A_1, A_2, \dots$ 互不相交 (disjoint / mutually exclusive) 指 $i \neq j$ 时 $A_i A_j = \emptyset$ 。 Ω 的一个划分 (partition) 是一列互不相交的事件，其并等于 Ω 。指示函数

$$I_A(\omega) = I(\omega \in A) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

输入一个结果 ω ，输出 0 或 1，表示该结果是否落在 A 里。

序列单调增指 $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ ，此时 $\lim_n A_n = \bigcup_i A_i$ ；单调减则 $\lim_n A_n = \bigcap_i A_i$ 。两种情形都写 $A_n \rightarrow A$ 。

记号	含义
Ω	样本空间
ω	结果 (点、元素)
A	事件 (Ω 的子集)
A^c	A 的补 (非 A)
$A \cup B$	并 (A 或 B)
AB	交 (A 且 B)
$A - B$	差 (在 A 不在 B)
$A \subset B$	包含
$\emptyset$	空事件 (永假)
Ω	必然事件 (永真)

1.3 概率

给每个事件 A 指定一个实数 $\mathbb{P}(A)$ ，称为 A 的概率。也称 $\mathbb{P}$ 为概率分布或概率测度 (probability measure)。样本空间很大 (例如整条实线) 时，不能对每个子集都赋值，只对一个 σ 域赋值；见附录。

定义 1.5. 函数 $\mathbb{P}$ 把每个事件 A 映到实数 $\mathbb{P}(A)$ ，若满足下面三条公理，则称为概率分布或概率测度：

$$\mathbb{P}(A) \geq 0 \quad \text{对每个 } A, \quad (1.4)$$

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad (1.5)$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) \quad \text{当 } A_i \text{ 互不相交.} \quad (1.6)$$

输入是事件，输出是 $[0, 1]$ 中的标量。频率解释里，它是重复试验中 A 为真的长期比例；信念解释里，它度量观察者认为 A 为真的强度。两种解释都要求三条公理。差异要

到第 11 章才分成频率派与贝叶斯派。

由公理可推出

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\emptyset) &= 0, & A \subset B &\Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B), \\ 0 &\leq \mathbb{P}(A) \leq 1, & \mathbb{P}(A^c) &= 1 - \mathbb{P}(A), \\ AB = \emptyset &\Rightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).\end{aligned}\tag{1.7}$$

这些仍是标量概率：空事件概率为 0，包含则概率不减，补事件与原事件概率之和为 1。

引理 1.6. 对任意事件 A, B ,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB).\tag{1.8}$$

把 $A \cup B$ 拆成互不相交的 AB^c 、 AB 、 A^cB ，对不相交事件用公理 3 相加，再补上一次 $\mathbb{P}(AB)$ 就得到上式。 $\mathbb{P}(AB)$ 被减掉一次，是因为交在 $\mathbb{P}(A)$ 与 $\mathbb{P}(B)$ 里各算过一遍。

两次掷硬币且各结果等可能时， $\mathbb{P}(H_1 \cup H_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ，是「至少一次正面」的概率，不是掷次。

定理 1.8（概率的连续性）。若 $A_n \rightarrow A$ ，则 $n \rightarrow \infty$ 时 $\mathbb{P}(A_n) \rightarrow \mathbb{P}(A)$ 。单调增时令 $B_1 = A_1$ ， $B_n = A_n - A_{n-1}$ ($n \geq 2$)，则 B_i 互不相交且 $A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i$ ，

$$\mathbb{P}(A_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B_i) \rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_i) = \mathbb{P}(A).$$

极限仍是一个概率，表示事件列「越来越接近 A 」时，概率跟着逼近 $\mathbb{P}(A)$ 。

1.4 有限样本空间上的概率

设 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ 有限。掷骰子两次则 $|\Omega| = 36$ 。各结果等可能时

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},\tag{1.9}$$

称为均匀概率分布（uniform probability distribution）。输入是 A 与 Ω 的元素个数，输出是 $[0, 1]$ 中的比例，表示「等可能结果中落在 A 的份额」。两点之和为 11 只有 (5, 6) 与 (6, 5)，故概率为 $2/36$ 。

n 个不同对象的排列数为 $n! = n(n-1) \cdots 1$ ，并约定 $0! = 1$ 。从 n 个中选 k 个的组合数为

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.\tag{1.10}$$

输出是非负整数，表示不同选法的种数，不是概率。性质： $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ ， $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ 。20 人中选 3 人委员会有 $\binom{20}{3} = 1140$ 种。

1.5 独立事件

定义 1.9. 事件 A, B 独立 (independent) 当且仅当

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad (1.11)$$

记 $A \perp B$; 否则写 $A \not\perp B$ 。一族事件 $\{A_i : i \in I\}$ 独立, 指对 I 的每个有限子集 J ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i).$$

独立性有时是假定 (两次掷币无记忆), 有时是由乘法式验出来的。公平骰子上 $A = \{2, 4, 6\}$ 、 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 给出 $\mathbb{P}(AB) = 2/6 = (1/2)(2/3)$, 故独立。

若 A, B 不相交且 $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0$, 则不可能独立: 左边 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$, 右边为正。除这一情形外, 不能只靠韦恩图判断独立。

公平硬币掷 10 次, 「至少一次正面」的概率用补事件与独立性计算:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(T_1 \cdots T_{10}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \approx 0.999.$$

0.999 仍是一个事件的概率, 接近 1 表示几乎总会出现正面。

两人轮流投篮, 成功概率分别为 $1/3$ 与 $1/4$ 。 A_j 表示第一次成功发生在第 j 次且属于第一人, 则 $\mathbb{P}(A_j) = (1/2)^{j-1}(1/3)$, 从而

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j) = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{2}{3}.$$

这里用了 $0 < r < 1$ 时 $\sum_{j=0}^{\infty} r^j = 1/(1-r)$ 。 $\frac{2}{3}$ 是「第一人先成功」的概率。

1.6 条件概率

若 $\mathbb{P}(B) > 0$, 定义 B 已发生时 A 的条件概率 (conditional probability) 为

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}. \quad (1.12)$$

输入是两个事件的概率, 输出是 $[0, 1]$ 中的标量, 表示在「 B 发生」的那些情形里 A 所占的比例。对固定的 B , $\mathbb{P}(\cdot | B)$ 本身满足三条公理, 因而是概率; 一般地 $\mathbb{P}(A | B \cup C) \neq \mathbb{P}(A | B) + \mathbb{P}(A | C)$, 公理作用在竖线左边的事件上。一般 $\mathbb{P}(A | B) \neq \mathbb{P}(B | A)$ (检察官谬误)。

疾病 D 的检测有 +、- , 联合概率为

	D	D^c
+	0.009	0.099
-	0.001	0.891

符号：表中四个数都是联合概率，和为 1。

$$\mathbb{P}(+ | D) = \frac{0.009}{0.009 + 0.001} = 0.9, \quad \mathbb{P}(- | D^c) \approx 0.9,$$

检测对患者与健康人都约 90% 判对。但阳性之后患病的概率是

$$\mathbb{P}(D | +) = \frac{0.009}{0.009 + 0.099} \approx 0.08,$$

约为 0.08 而不是 0.9：0.08 是后验患病概率，因为健康人远更多，假阳性占了阳性里的大部分。

引理 1.14. 若 A, B 独立则 $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$ 。对任意 A, B ,

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A). \quad (1.13)$$

独立等于：已知 B 时， A 的概率不变。无放回抽两张牌，记 A 为第一张梅花 A 、 B 为第二张方块 Q ，则

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B | A) = \frac{1}{52} \times \frac{1}{51}.$$

右边两个分数相乘，得到两张牌按该次序出现的概率。

1.7 贝叶斯理论

定理 1.16（全概率公式）。设 $A_1, \dots, A_k$ 是 Ω 的划分。对任意事件 B ,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i). \quad (1.14)$$

把 B 拆成互不相交的 BA_i ，再对每一块用乘法公式。左边是 B 的无条件概率，右边用各块上的条件概率加权平均，权是先验 $\mathbb{P}(A_i)$ 。

定理 1.17（贝叶斯定理）。设 $A_1, \dots, A_k$ 是划分且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$ ，又 $\mathbb{P}(B) > 0$ ，则

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_j \mathbb{P}(B | A_j)\mathbb{P}(A_j)}. \quad (1.15)$$

$\mathbb{P}(A_i)$ 称先验（prior）， $\mathbb{P}(A_i | B)$ 称后验（posterior）。两者都是 $[0, 1]$ 中的概率：先验是见到 B 之前对「第 i 类」的信念，后验是见到 B 之后更新过的信念。推导是条件概率定义用两次，分母换全概率公式。

邮件三类： $A_1 =$ 垃圾， $A_2 =$ 低优先， $A_3 =$ 高优先， $\mathbb{P}(A_1) = 0.7$ ， $\mathbb{P}(A_2) = 0.2$ ， $\mathbb{P}(A_3) = 0.1$ 。 B 表示含单词 free， $\mathbb{P}(B | A_1) = 0.9$ ， $\mathbb{P}(B | A_2) = \mathbb{P}(B | A_3) = 0.01$ 。含 free 时为垃圾的后验是

$$\mathbb{P}(A_1 | B) = \frac{0.9 \times 0.7}{0.9 \times 0.7 + 0.01 \times 0.2 + 0.01 \times 0.1} = 0.995.$$

0.995 是见到 free 之后「这封是垃圾」的概率。

```
prior = (0.7, 0.2, 0.1)
like  = (0.9, 0.01, 0.01)
post1 = prior[0]*like[0] / sum(p*l for p,l in zip(prior, like))
print(round(post1, 3)) # 0.995
```

输入是先验向量与各条件下 B 的似然，输出是后验的第一个分量。

1.8 文献注释

本章材料是标准的。入门可读 DeGroot and Schervish (2002)；中级 Grimmett and Stirzaker (1982)、Karr (1993)；高级 Billingsley (1979)、Breiman (1992)。许多例子与习题改编自前两本。

1.9 附录

一般不能给 Ω 的每个子集都赋概率，只限制在一个 σ 代数 (σ -field) $\mathcal{A}$ 上： $\emptyset \in \mathcal{A}$ ；对可列并封闭；对补封闭。 $\mathcal{A}$ 中的集合称为可测。 $(\Omega, \mathcal{A})$ 是可测空间；再配上 $\mathbb{P}$ 得到概率空间 $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ 。 $\Omega = \mathbb{R}$ 时取包含全体开集的最小 σ 域，即 Borel σ 域。

1.10 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第二章 随机变量

2.1 引言

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.2 分布函数和概率函数

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.3 一些重要的离散随机变量

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.4 一些重要的连续随机变量

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.5 二元分布

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.6 边际分布

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.7 独立随机变量

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.8 条件分布

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.9 多元分布与独立同分布（IID）样本

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.10 两个重要的多元分布

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.11 随机变量的变换

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.12 多个随机变量的变换

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.13 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.14 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第三章 数学期望

3.1 随机变量的期望

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.2 期望的性质

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.3 方差和协方差

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.4 一些重要随机变量的期望和方差

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.5 条件期望

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.6 矩母函数

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.7 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.8 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第四章 不等式

4.1 概率不等式

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.2 有关期望的不等式

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.3 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.4 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.5 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第五章 随机变量的收敛

5.1 引言

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.2 收敛的类型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.3 大数定理

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.4 中心极限定理

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.5 Delta 方法

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.6 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.7 附录

5.7.1 几乎必然收敛和 L_1 收敛

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.7.2 中心极限定理的证明

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.8 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第六章 模型、统计推断与学习

6.1 引言

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.2 参数与非参数模型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.3 统计推断的基本概念

6.3.1 点估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.3.2 置信集

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.3.3 假设检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.5 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.6 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第七章 CDF 和统计泛函的估计

7.1 经验分布函数

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.2 统计泛函

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.3 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.4 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第八章 Bootstrap 方法

8.1 随机模拟

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

8.2 Bootstrap 方差估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

8.3 Bootstrap 置信区间

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

8.4 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

8.5 附录

8.5.1 刀切法

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

8.5.2 百分位数区间的合理性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

8.6 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第九章 参数推断

9.1 关注参数

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.2 矩估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.3 极大似然估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.4 极大似然估计的性质

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.5 极大似然估计的相合性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.6 极大似然估计的同变性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.7 渐近正态性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.8 最优性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.9 Delta 方法

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.10 多参数模型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.11 参数 Bootstrap 方法

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.12 检验假设条件

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.13 附录

9.13.1 证明

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.13.2 充分性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.13.3 指数族

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.13.4 计算极大似然估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

9.14 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十章 假设检验和 p 值

10.1 Wald 检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.2 p 值

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.3 χ^2 分布

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.4 多项分布数据的 Pearson χ^2 检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.5 置换检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.6 似然比检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.7 多重检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.8 拟合优度检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.9 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.10 附录

10.10.1 Neyman–Pearson 引理

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.10.2 t 检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

10.11 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十一章 贝叶斯推断

11.1 贝叶斯理论体系

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.2 贝叶斯方法

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.3 参数函数

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.4 随机模拟

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.5 贝叶斯过程的大样本属性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.6 扁平先验、非正常先验和无信息的先验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.7 多参数问题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.8 贝叶斯检验

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.9 贝叶斯推断的优点和缺点

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.10 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.11 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

11.12 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十二章 统计决策理论

12.1 引言

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

12.2 比较风险函数

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

12.3 贝叶斯估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

12.4 最小最大规则

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

12.5 极大似然、最小最大和贝叶斯

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

12.6 容许性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

12.7 Stein 悖论

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

12.8 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

12.9 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十三章 线性回归和 Logistic 回归

13.1 简单线性回归

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.2 最小二乘和极大似然

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.3 最小二乘估计的性质

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.4 预测

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.5 多元回归

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.6 模型选择

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.7 Logistic 回归

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.8 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.9 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

13.10 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十四章 多变量模型

14.1 随机向量

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

14.2 相关系数的估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

14.3 多元正态分布

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

14.4 多项分布

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

14.5 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

14.6 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

14.7 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十五章 独立性推断

15.1 两个二值型变量

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

15.2 两个离散变量

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

15.3 两个连续变量

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

15.4 连续变量和离散变量

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

15.5 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

15.6 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十六章 因果推断

16.1 反事实模型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

16.2 超二值处理

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

16.3 观察研究和混淆

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

16.4 Simpson 悖论

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

16.5 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

16.6 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十七章 有向图与条件独立性

17.1 引言

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

17.2 条件独立性

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

17.3 DAGs

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

17.4 概率与 DAGs

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

17.5 更多的独立性关系

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

17.6 DAGs 的估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

17.7 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

17.8 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

17.9 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十八章 无向图

18.1 无向图

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

18.2 概率与图

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

18.3 团与势

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

18.4 拟合图模型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

18.5 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

18.6 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第十九章 对数线性模型

19.1 对数线性模型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

19.2 图性对数线性模型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

19.3 分层对数线性模型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

19.4 模型生成元

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

19.5 拟合对数线性模型

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

19.6 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

19.7 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第二十章 非参数曲线估计

20.1 偏差方差平衡

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

20.2 直方图

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

20.3 核密度估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

20.4 非参数回归

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

20.5 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

20.6 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

20.7 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第二十一章 正交函数光滑法

21.1 正交函数与 L_2 空间

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

21.2 密度估计

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

21.3 回归

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

21.4 小波

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

21.5 附录

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

21.6 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

21.7 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第二十二章 分类

22.1 引言

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.2 错误率与贝叶斯分类器

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.3 高斯分类器与线性分类器

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.4 线性回归与 Logistic 回归

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.5 Logistic 回归与 LDA 之间的关系

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.6 密度估计与朴素贝叶斯

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.7 树

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.8 误差率评估与选择好的分类器

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.9 支持向量机

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.10 核方法

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.11 其他分类器

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.12 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

22.13 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第二十三章 重温概率：随机过程

23.1 引言

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

23.2 马尔可夫链

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

23.3 泊松过程

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

23.4 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

23.5 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第二十四章 模拟方法

24.1 贝叶斯推断回顾

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

24.2 基本蒙特卡罗积分

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

24.3 重要抽样

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

24.4 MCMC 第一部分：Metropolis–Hastings 算法

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

24.5 MCMC 第二部分：其他算法

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

24.6 文献注释

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

24.7 习题

本节标题依沃塞曼统计学完全教程（科学出版社 2008 年中译本，对应 Springer 2004 年英文原书）目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。